

Números racionais: o que significa dividir por uma fração

Seis atividades · entrega pela planilha no AVA em até 7 dias

Como usar este caderno. As atividades 1 a 5 aprofundam o conhecimento matemático e didático construído em aula. A atividade 6 é a mais exigente: nela você planeja um ciclo formativo completo sobre números racionais — agora incluindo as cinco dimensões de uma tarefa. Escreva à mão neste caderno e transcreva na planilha; traga o caderno anotado para a socialização.

O duplo nível de todas as atividades

Cada atividade tem um objeto matemático (o que você precisa compreender) e um objeto didático (a decisão de ensino que esse entendimento fundamenta). Respostas que tratam só de um dos dois ficam incompletas.

Referências que sustentam as atividades

RIBEIRO, M.; ALMEIDA, A. *Especificidades do conhecimento especializado do professor para generalizar a divisão envolvendo frações para possibilitar que os alunos entendam*. Campinas: Cognoscere, 2025 — especialmente os capítulos 2, 5 e 7.

RIBEIRO, M. *Metodologia de formação de formadores de professores de matemática especializados (PEP-M)*. Campinas: Cognoscere, 2026.

RIBEIRO, M. *Guia prático para professores ensinarem os sentidos das operações*. Campinas: Cognoscere, 2026.

ATIVIDADE 1 — Onde eu estou — e onde eu cheguei

autoavaliação · 5 min

Marque onde você se situava ANTES da aula e onde se situa AGORA, em relação especificamente à divisão de frações.

Nível	Descrição	Antes	Agora
1 · Procedimental	Sei calcular $3 \div 1/2$ pela regra “mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo”.		
2 · Intuitivo	Tenho alguma imagem (pizza, dinheiro), mas não consigo explicar por que se inverte.		
3 · Estrutural	Sei que dividir por $1/2$ é perguntar quantas vezes $1/2$ cabe no dividendo.		
4 · Relacional	Conecto a divisão de frações à de naturais, à medida e à reta numérica.		
5 · Pedagógico especializado	Sei escolher o itinerário e a representação que fazem o aluno entender — e justificar.		
6 · Metaprofissional	Tenho consciência do meu processo e sei conduzir outros nele.		

Justifique em três linhas: o que exatamente mudou? E em que momento da aula você percebeu a mudança de passo?

ATIVIDADE 2 — Os dois sentidos e a natureza das quantidades

KoT · sentidos

(a) Classifique cada problema como **M** (medida: quantas vezes cabe) ou **P** (partilha equitativa: quanto cada um recebe). Indique a natureza do dividendo, do divisor e do quociente.

Problema	M ou P	Naturezas (dividendo · divisor · quociente)
Tenho 3 litros de suco e copos de $\frac{1}{2}$ litro. Quantos copos consigo encher?		
Meia pizza será repartida igualmente entre 3 amigos. Que parte da pizza cada um come?		
Uma fita de $\frac{3}{4}$ m será cortada em pedaços de $\frac{1}{8}$ m. Quantos pedaços?		
Com 3 litros de tinta pinto $\frac{1}{2}$ parede. Quantos litros pinto uma parede inteira?		

Atenção ao quarto problema. Ele é a versão da “pergunta do balde” do Passo 4. Se você o classificou como partilha, explique o que é repartido e entre o quê. Se o classificou como medida, diga o que mede o quê. Os dois caminhos são defensáveis — o que se avalia é a justificativa.

(b) Formule dois problemas matematicamente distintos para $\frac{1}{2} \div 3$ — não o mesmo sentido com palavras diferentes. Para cada um, diga qual é o sentido e por quê.

O nível didático: por qual dos dois sentidos você introduziria a divisão de frações a uma turma de 6º ano? Fundamente matematicamente — “é mais fácil” não conta como fundamento.

ATIVIDADE 3 — O itinerário dos quatro casos, na reta

KMT · representação

Resolva cada divisão **desenhando na reta numérica**, sem usar a regra. Em cada caso, escreva a pergunta que dá sentido à divisão e o que representa o resultado. Na última coluna, diga qual dimensão variou em relação ao caso anterior.

Divisão	Desenho na reta · pergunta · significado do resultado	O que variou
$7 \div 1/2$		
$1/2 \div 1/4$		
$1/2 \div 1/3$		
$1/2 \div 4$		
$1/2 \div 3/2$		

(a) Ribeiro e Almeida afirmam que $1/2 \div 4$ e $1/2 \div 3/2$ têm “basicamente” a mesma demanda cognitiva, embora o primeiro pareça mais fácil. Você concorda? O que torna ambos difíceis?

Para cada produção: **(1)** o que o estudante fez; **(2)** o que mobilizou CORRETAMENTE; **(3)** que concepção explica o erro — ou, se não houver erro, por que o procedimento funciona; **(4)** a devolutiva: a próxima pergunta, não a correção.

Produção 1 — Ana, 6º ano

$$6 \div 1/2 = 3$$

Justificou: “metade de 6 é 3”.

1. O QUE FEZ	2. O QUE MOBILIZOU CORRETAMENTE
3. QUE CONCEPÇÃO EXPLICA (OU POR QUE FUNCIONA)	4. A DEVOLUTIVA

Produção 2 — Beto, 7º ano

$$2/3 \times 3/4 = 8/9$$

Explicou: “multipliquei em cruz: 2×4 em cima, 3×3 embaixo”. Na questão anterior acertou $3/4 \div 1/2 = 3/2$.

1. O QUE FEZ	2. O QUE MOBILIZOU CORRETAMENTE
3. QUE CONCEPÇÃO EXPLICA (OU POR QUE FUNCIONA)	4. A DEVOLUTIVA

Produção 3 — Cris, 7º ano

$$3/4 \div 1/2 = (3 \div 1)/(4 \div 2) = 3/2$$

Dividiu numerador por numerador e denominador por denominador. O resultado está correto. Funciona sempre?

1. O QUE FEZ	2. O QUE MOBILIZOU CORRETAMENTE
3. QUE CONCEPÇÃO EXPLICA (OU POR QUE FUNCIONA)	4. A DEVOLUTIVA

Produção 4 — Davi, 6º ano

“Entre $\frac{2}{5}$ e $\frac{3}{5}$ não tem nenhuma fração.”

Justificou: “depois do 2 vem o 3, não tem nada no meio”.

1. O QUE FEZ	2. O QUE MOBILIZOU CORRETAMENTE
3. QUE CONCEPÇÃO EXPLICA (OU POR QUE FUNCIONA)	4. A DEVOLUTIVA

Produção 5 — Eva, 6º ano

$\frac{1}{2} \div \frac{1}{3} = 1$, e sobra $\frac{1}{6}$

Desenhou a reta corretamente: o terço cabe uma vez na metade e falta $\frac{1}{6}$.

1. O QUE FEZ	2. O QUE MOBILIZOU CORRETAMENTE
3. QUE CONCEPÇÃO EXPLICA (OU POR QUE FUNCIONA)	4. A DEVOLUTIVA

Produção 6 — Fábio, 7º ano

$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$ (apagado)

Chegou a $\frac{1}{2}$ corretamente, mas apagou: “não pode, deu menor que os dois números”.

1. O QUE FEZ	2. O QUE MOBILIZOU CORRETAMENTE
3. QUE CONCEPÇÃO EXPLICA (OU POR QUE FUNCIONA)	4. A DEVOLUTIVA

Pergunta de síntese. A produção 3 está correta e a 5 está “quase” — Eva fez uma divisão euclidiana com resto. Que relação há entre o “sobra $\frac{1}{6}$ ” de Eva e o resultado $\frac{3}{2}$? (Pense no que a aula 2 disse sobre o resto: ele deixa de ser o fim.)

A tarefa. Calcule $5/6 \div 2/3$ de três maneiras, justificando cada passo, sem usar a regra “mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo”.

(i) Medida na reta — Quantas vezes $2/3$ cabe em 1? E quantas unidades há em $5/6$?

(ii) Subunidade comum — Escreva as duas frações na mesma subunidade e divida.

(iii) Invariância do quociente — Multiplique dividendo e divisor pelo mesmo número, escolhido para que o divisor vire 1.

(iv) Conexão. A justificativa (ii) mostra que, na mesma subunidade, dividir frações é dividir naturais. Que outra operação com frações depende da mesma ideia? Por que a justificativa (iii) lembra a relação $a - b = (a + r) - (b + r)$ da aula 3?

O nível didático: qual das três você usaria PRIMEIRO com uma turma de 6º ano, qual depois, e qual só apresentaria no Ensino Médio? Fundamente cada decisão.

Planeje um ciclo formativo de 100 minutos sobre um tópico de números racionais — **que não seja a divisão de frações** (por exemplo: comparação, equivalência, adição, multiplicação, densidade, decimais). Nesta segunda vez, além das perguntas PEP-M, descreva as cinco dimensões da tarefa geradora.

Etapa 1 — o tópico matemático central

Seja específico: “frações” é vago; “adição de frações com denominadores diferentes na reta numérica” é adequado.

Etapa 2 — a tarefa geradora

Para os alunos: generosa na entrada, fecunda no aprofundamento, do currículo. Escreva o enunciado como o entregaria.

Etapa 2b — as cinco dimensões da tarefa (Ribeiro & Almeida, 2025, cap. 2)

(a) Objetivo de aprendizagem matemática específico do tópico — não “trabalhar em grupo” nem “argumentar”	
(b) Recursos e forma de trabalho o que os alunos usam e como a sala se organiza	
(c) Habilidade da BNCC como destino final, não como ponto de partida	
(d) Maiores dificuldades dos alunos erros e obstáculos específicos que você antecipa	
(e) Comentários para a implementação o necessário para que outro professor implemente a tarefa	

Etapa 3 — cinco perguntas para cada nível

Acesso mapear o conhecimento do grupo, sem corrigir	
Desnaturalização revelar os limites e pressupostos da estratégia	
Estrutura matemática apontar para a estrutura sem revelá-la pronta	
Pedagógico especializado conectar a matemática às decisões de ensino	
Metateorização fazer refletir sobre o próprio processo	

Etapas 4 e 5 — antecipe três respostas e dois erros produtivos

Respostas antecipadas	Erros antecipados e o que revelam

Critério de avaliação declarado. O que distingue as respostas é a coerência entre a dimensão (a) e a Etapa 3: as perguntas de estrutura precisam apontar para o objetivo matemático declarado, e as dificuldades da dimensão (d) precisam reaparecer como erros antecipados na Etapa 5. Uma pergunta que você mesmo responderia em seguida não é uma pergunta formativa.